

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista
Ciência da Computação - CCPY

Sprint 2 2026 – Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Enzo Coppa Selingarde RM 573393
Gustavo de Souza Abreu RM 574080
Gabriel Carlos Barbosa RM 574074

RELATÓRIO TÉCNICO

1. Relevância da Base de dados

Os dados cobrem dimensões essenciais da transição energética: acesso à eletricidade, geração por fonte (fóssil, nuclear, renovável), emissões de CO₂, PIB per capita e participação de renováveis no consumo final de energia.

A relevância da base para o contexto empresarial reside na possibilidade de identificar padrões de mercado, riscos regulatórios (descarbonização) e oportunidades de investimento em energias limpas em diferentes regiões do globo.

2. Sprint 1 — Variáveis

Variável Discreta: Year (Ano de Referência)

A tabela de frequências do ano evidencia que a base mantém entre 153 e 162 registros por ano-calendário ao longo de todo o período analisado. A frequência relativa acumulada (fra) atinge 100% de forma progressiva e uniforme, confirmando ausência de lacunas temporais significativas na coleta de dados.

Insight 1: A estabilidade da frequência anual (~4,7% ao ano) indica uma base consistente e comparável entre períodos, o que viabiliza análises de tendência temporal com alto grau de confiabilidade, essencial para projeções estratégicas de longo prazo.

Insight 2: O leve recuo em 2020 (158 registros) reflete a disrupção causada pela pandemia de COVID-19 na coleta de dados governamentais, porém sem comprometer a representatividade da base, o que valida seu uso para análises do período.

Variável Contínua: Electricity from Renewables (TWh)

A distribuição da geração de energia renovável em TWh é extremamente assimétrica à direita. Mais de 99% dos registros concentram-se na primeira faixa (0 a 437 TWh), enquanto as faixas superiores acumulam frequência irrisória. A fra revela que praticamente toda a base opera em patamares baixos de geração renovável absoluta.

Insight 1: A concentração de mais de 99% dos registros na faixa mínima de geração evidencia que a produção de energia renovável em larga escala ainda é privilégio de poucos países. Empresas do setor energético que atuam globalmente devem considerar essa assimetria ao priorizar mercados para expansão.

Insight 2: A existência de outliers extremos nas faixas superiores (acima de 1.700 TWh) aponta para a presença de superpotências energéticas (China, EUA, Brasil) que distorcem médias globais. Análises segmentadas por região ou porte econômico são, portanto, indispensáveis para tomada de decisão precisa.

3. Sprint 2 — Análises Gráficas

Gráfico de Setores — Nível de Eletricidade de Baixo Carbono

O gráfico de setores classifica os registros em três categorias segundo a proporção de eletricidade gerada por fontes de baixo carbono: *Maioria Limpa* (acima de 50%), *Transição* (20% a 50%) e *Maioria Fóssil* (abaixo de 20%).

Insight: A maior fatia pertence à categoria Maioria Fóssil, sinalizando que a dependência de combustíveis fósseis ainda domina a matriz elétrica global. Para empresas sujeitas a metas ESG, isso representa tanto um risco regulatório quanto uma oportunidade de diferenciação competitiva ao oferecer soluções de energia limpa.

Gráfico de Barras — Emissões Médias de CO2 por Faixa de PIB

O gráfico de barras compara as emissões médias de CO2 (em kilotoneladas) entre países segmentados por faixa de PIB per capita: Baixo (abaixo de US\$ 10.000), Médio (US\$ 10.000 a 30.000) e Alto (acima de US\$ 30.000).

Insight: Países de PIB Alto apresentam emissões médias de CO2 muito superiores às demais faixas, refletindo maior industrialização e consumo energético. Paradoxalmente, esses mesmos países lideram investimentos em renováveis, indicando que a transição energética requer escala econômica prévia, o que reforça a necessidade de financiamento climático internacional.

Histograma — Participação de Renováveis na Matriz Energética

O histograma exibe a distribuição da participação percentual de fontes renováveis no consumo final total de energia dos países analisados.

Insight: A distribuição é bimodal: há concentração tanto em valores baixos (0% a 20%, países fóssil-dependentes) quanto em valores elevados (60% a 100%, países com matrizes predominantemente hídricas ou eólicas). Esse padrão indica que não existe um caminho único de transição energética, cada perfil de país exige estratégias distintas de investimento e política pública.

Boxplot — PIB per Capita por Nível de Eletricidade Limpa

O boxplot compara a distribuição do PIB per capita entre os três grupos de países classificados pelo percentual de eletricidade de baixo carbono.

Insight: O grupo Maioria Limpa apresenta mediana de PIB superior e maior dispersão (IIQ elevado), enquanto Maioria Fóssil concentra os países de menor renda. Isso confirma que a transição para fontes limpas está fortemente correlacionada com desenvolvimento econômico, dado estratégico para priorização de mercados em planos de expansão de empresas do setor de energia.

4. Sprint 2 — Análise Univariada (Estatística Descritiva)

PIB per Capita (US\$)

Medida	Valor
Média	US\$ 12.771,30
Mediana	US\$ 4.337,08
Moda	US\$ 111,93
Máximo	US\$ 123.514,20
Mínimo	US\$ 111,93

Amplitude	US\$ 123.402,27
Desvio Padrão	US\$ 18.870,02
Coef. de Variação	147,75%
Q1 (25%)	US\$ 1.242,40
Q2 (50%)	US\$ 4.337,08
Q3 (75%)	US\$ 15.322,75
IIQ	US\$ 14.080,36

Interpretação: A diferença expressiva entre média (US\$ 12.771) e mediana (US\$ 4.337) confirma forte assimetria positiva, poucos países de renda altíssima puxam a média para cima. O coeficiente de variação de 147,75% indica dispersão elevada, tornando a mediana a medida mais representativa para benchmarks globais. O Q1 em apenas US\$ 1.242 revela que 25% dos registros pertencem a países em situação de vulnerabilidade econômica extrema, com capacidade mínima de investimento em infraestrutura.

4.2 Emissões de CO2 por País (kt)

Medida	Valor
Média	162.227,45 kt
Mediana	10.245,00 kt
Moda	170,00 kt
Máximo	10.707.219,73 kt
Mínimo	30,00 kt
Amplitude	10.707.189,73 kt
Desvio Padrão	800.417,47 kt
Coef. de Variação	493,39%
Q1 (25%)	2.150,00 kt
Q2 (50%)	10.245,00 kt
Q3 (75%)	55.925,00 kt
IIQ	53.775,00 kt

Interpretação: O coeficiente de variação de 493% é o mais alto da análise, refletindo a disparidade colossal entre grandes emissores e países de emissão mínima. A mediana de 10.245 kt (15 vezes menor que a média) demonstra que a maior parte dos países contribui marginalmente para as emissões globais. O IIQ de 53.775 kt mostra que os 50% centrais da distribuição ainda operam em faixas relevantes, indicando que políticas de mitigação devem focar tanto nas potências emissoras quanto nas economias emergentes em crescimento acelerado.

5. Contribuição para Tomada de Decisão e Geração de Valor

A integração dos resultados das duas sprints gera um conjunto de diretrizes estratégicas aplicáveis a empresas do setor energético, fundos de investimento ESG e formuladores de políticas públicas:

- **Segmentação de Mercado por Maturidade Energética:** A combinação dos dados de acesso à eletricidade (Sprint 1) com o nível de eletricidade limpa (Sprint 2) permite classificar países em quatro quadrantes estratégicos: alta eletrificação + matriz limpa (mercados maduros), alta eletrificação e matriz fóssil (maior potencial de retrofitting), baixa eletrificação e potencial renovável (mercados emergentes prioritários) e baixa eletrificação e fóssil-dependentes (requerem soluções off-grid e financiamento climático).
- **Priorização de Investimentos ESG:** O Q1 do PIB per capita abaixo de US\$ 1.242 identifica os 25% de países com menor capacidade de autofinanciar a transição. Fundos de impacto e mecanismos como Green Bonds devem focar nessa faixa para maximizar retorno social e alinhar-se às metas do Acordo de Paris e da ODS 7 (energia acessível e limpa).
- **Gestão de Risco de Emissões:** O CV de 493% nas emissões de CO₂ indica que poucos países concentram o grosso do risco regulatório global. Empresas com cadeias de fornecimento em grandes emissores devem antecipar custos de carbono (carbon pricing) e diversificar operações para países com matrizes mais limpas, reduzindo exposição a regulações restritivas.
- **Monitoramento de Tendências de Descarbonização:** A estabilidade anual da base (Sprint 1) viabiliza análises de série temporal confiáveis. Empresas podem usar esses dados para modelar trajetórias de descarbonização por país, ajustar portfólios de energia e comunicar progresso em relatórios de sustentabilidade com embasamento estatístico robusto.

6. Conclusão

As análises realizadas nas Sprints 1 e 2 demonstram que a transição energética global é marcada por profunda assimetria: poucos países lideram a geração renovável e concentram as maiores emissões de CO₂, enquanto a maioria opera em patamares baixos de desenvolvimento energético. A estatística descritiva (por meio de medidas de tendência central, dispersão e separatrizes) fornece evidências objetivas que sustentam decisões de investimento, política pública e gestão de risco com rigor metodológico e transparência.